

ĐỒ ÁN DSP391m — DATA SCIENCE CAPSTONE PROJECT

BIÊN BẢN THỐNG NHẤT NHÓM

Định nghĩa biến mục tiêu và quy ước xử lý trạng thái Withdrawn theo thời gian

Bước 0 — hạng mục nền tảng của Báo cáo 2 (Tác vụ dữ liệu)

Đề tài	Time-Aware Explainable Machine Learning for Early At-Risk Student Prediction on OULAD
Nhóm thực hiện	Nhóm 1 — Sơn, Khoa, An, Đức, Phúc, Bình
Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Thị Hoàng Yến
Mã tài liệu	BB-B0-N1
Phiên bản	1.0
Ngày thống nhất	 / / 2026
Người chủ trì / thư ký	

1. Mục đích và phạm vi

1.1. Mục đích

Biên bản xác lập bằng văn bản cách định nghĩa biến mục tiêu nhị phân (at-risk / not-at-risk) và quy ước xử lý sinh viên rút môn (Withdrawn) theo trục thời gian. Đây là quyết định nền tảng chi phối toàn bộ quy trình thu thập, làm sạch, tạo đặc trưng và phân chia dữ liệu; bảo đảm tính nhất quán và khả năng tái lập của Báo cáo 2.

1.2. Phạm vi

Bài toán được phát biểu dưới dạng phân loại nhị phân Pass/Fail trên bộ dữ liệu Open University Learning Analytics Dataset (OULAD), gồm 32.593 sinh viên trên 22 môn-kỳ [3]. Phạm vi này nhất quán với Mục 1.4 (Mục tiêu) và Mục 1.5 (Phạm vi và giới hạn) của Đề cương: chỉ phân loại nhị phân, không thực hiện hồi quy điểm; chỉ sử dụng OULAD.

2. Căn cứ

Biên bản được xây dựng trên các căn cứ sau:

- Đề cương đồ án Nhóm 1, các Mục 1.3 (Câu hỏi nghiên cứu), 1.4 (Mục tiêu) và 4.1 (Dữ liệu).
- Đặc tả bộ dữ liệu OULAD và quy ước nhãn final_result [3].
- Kết quả tổng quan tài liệu về dự đoán sớm theo thời gian [1] và về giá trị dự báo của các nhóm đặc trưng [2].

3. Định nghĩa biến mục tiêu

3.1. Ảnh xạ giá trị final_result

Biến mục tiêu được suy ra từ trường final_result trong bảng studentInfo và ánh xạ về hai lớp theo Bảng 1.

Bảng 1. Ảnh xạ bốn giá trị final_result sang nhãn nhị phân.

Giá trị final_result	Ý nghĩa	Nhóm	Nhãn (mã)
Distinction	Đạt loại giỏi	Đạt	not-at-risk (0)
Pass	Đạt	Đạt	not-at-risk (0)
Fail	Trượt môn	Nguy cơ	at-risk (1)
Withdrawn	Rút môn	Nguy cơ	at-risk (1)

Quy ước nhãn: at-risk = {Fail, Withdrawn} = 1 (lớp dương, đồng thời là lớp thiếu số cần phát hiện); not-at-risk = {Pass, Distinction} = 0.

3.2. Hợp nhất Distinction vào Pass

Kết luận: Distinction được gộp vào nhóm not-at-risk cùng với Pass. Căn cứ: bài toán là nhị phân; Distinction là kết quả tốt hơn Pass và không thuộc đối tượng cần can thiệp. Việc hợp nhất giúp định nghĩa lớp rõ ràng, tránh tạo thêm một lớp quá nhỏ, đồng thời giữ đúng mục tiêu phát hiện nguy cơ thay vì xếp hạng mức độ đạt.

4. Quy ước xử lý trạng thái Withdrawn theo trục thời gian

4.1. Phát biểu vấn đề

Tại mỗi mốc tiến độ t% (10/20/40/60/80/100%), một sinh viên Withdrawn có ngày rút môn (date_unregistration) có thể nằm trước hoặc sau ngày mốc tương ứng. Vì quyết định này ảnh hưởng đến quần thể đánh giá và đường cong hiệu năng theo thời gian (RQ1), nhóm cần thống nhất một quy ước duy nhất, áp dụng đồng nhất cho cả sáu mốc. Hai phương án được xem xét như sau.

4.2. Phương án A — Nhãn cố định, giữ nguyên quần thể (đề xuất)

- (1) Nhãn của mỗi sinh viên là cố định theo final_result tại mọi mốc thời gian (nhãn không thay đổi theo t).
- (2) Tập sinh viên là cố định và dùng chung cho cả sáu mốc cũng như cho tập kiểm tra, nhất quán với yêu cầu tập kiểm tra cố định xuyên suốt sáu mốc (Phúc, STT 8; Checklist 15).

(3) Sinh viên Withdrawn có ngày rút môn trước mốc t vẫn được giữ trong dữ liệu mốc t và vẫn gán nhãn at-risk. Đặc trưng tại mốc t chỉ phản ánh hoạt động tới ngày rút nên tự nhiên rất ít; chính sự suy giảm hoạt động này là tín hiệu cảnh báo sớm, không phải lỗi dữ liệu.

(4) Hàm cắt theo thời gian (Khoa, STT 11) tự động loại mọi sự kiện có ngày vượt ngày mốc, do đó không phát sinh rò rỉ thời gian.

Hạn chế cần ghi nhận trong báo cáo: ở các mốc muộn, sinh viên đã rút từ sớm gần như không còn hoạt động nên mô hình dễ phát hiện, có thể khiến recall và PR-AUC lạc quan hơn thực tế. Nhóm sẽ nêu rõ hạn chế này và, nếu tiến độ cho phép, kiểm chứng bằng phân tích độ nhạy theo Phương án B.

4.3. Phương án B — Kiểm duyệt theo mốc (censoring)

(1) Tại mỗi mốc t chỉ giữ sinh viên còn đăng ký tại ngày mốc (`date_unregistration` rỗng hoặc lớn hơn ngày mốc); loại khỏi mốc đó những sinh viên đã rút môn trước mốc.

(2) Nhân vẫn theo `final_result` (ví dụ sinh viên rút ở ngày 150 nhưng còn đăng ký tại mốc ngày 100 vẫn được gán at-risk).

Ưu và nhược điểm: phương án này sát điều kiện triển khai thực tế (chỉ chấm điểm sinh viên còn trong môn), song làm tập sinh viên — và do đó tập kiểm tra — thay đổi theo mốc, mâu thuẫn với yêu cầu tập kiểm tra cố định; đường cong hiệu năng được so sánh trên quần thể thay đổi nên cần giải thích thận trọng.

4.4. Kết luận lựa chọn

Nhóm lựa chọn Phương án A. Lý do chính là tính nhất quán với cam kết về tập kiểm tra cố định trong kế hoạch hiện tại (Phúc, STT 8); Phương án B tuy thực tế hơn nhưng phá vỡ cam kết này và làm các đường cong hiệu năng không so sánh được công bằng. Hạn chế của Phương án A đã được ghi nhận tại Mục 4.2 và sẽ được kiểm chứng độ nhạy nếu tiến độ cho phép.

☒ **Phương án A (lựa chọn)** ☐ Phương án B

5. Hệ quả và các hạng mục tham chiếu

Mọi hạng mục có phụ thuộc “Bước 0” trong bảng phân công đều phải tuân theo định nghĩa và quy ước trong biên bản này (xem Bảng 2). Đặc biệt, STT 12 (Khoa) vẫn

bản hoá quy tắc xử lý Withdrawn ở Mục 4 thành quy tắc phòng tránh rò rỉ, và STT 26 (Son) xác lập định nghĩa biến mục tiêu kèm căn cứ [1], [2].

Bảng 2. Các hạng mục công việc phụ thuộc Bước 0 (theo bảng phân công Nhóm 1).

STT	Thành viên	Hạng mục công việc phụ thuộc	Tuần
2	Phúc	Thu thập và lưu trữ bất biến bộ dữ liệu gốc OULAD	1
9	Khoa	Khảo sát lược đồ và khoá kết nối của bảy bảng	1
10	Khoa	Bảng quy đổi mốc phần trăm tiến độ sang số ngày	1
12	Khoa	Vấn bản hoá quy tắc phòng tránh rò rỉ theo thời gian	1
21	Đức	Phân tích và lựa chọn chiến lược phân chia dữ liệu	2
23	Son	Phân tích phương pháp thu thập và lựa chọn nguồn	1
24	Son	Đối chiếu quy trình tiền xử lý của các nghiên cứu nền	1
26	Son	Xác lập định nghĩa biến mục tiêu kèm căn cứ	1
30	An	Trình bày nguồn gốc, giấy phép và đạo đức dữ liệu	1

6. Tiêu chí nghiệm thu (Definition of Done)

- Biên bản được toàn bộ sáu thành viên thông qua và xác nhận (Mục 8).
- Bảng ánh xạ bốn giá trị final_result sang hai lớp đầy đủ và rõ ràng (Mục 3).
- Quy ước xử lý Withdrawn theo thời gian đã chọn dứt khoát một phương án (Mục 4).
- Tài liệu được lưu vào kho dùng chung; các hạng mục phía sau tham chiếu đúng định nghĩa này.

7. Kết luận

Biên bản này là cơ sở thống nhất cho toàn bộ Báo cáo 2, bảo đảm sáu thành viên cùng một định nghĩa biến mục tiêu và một quy ước thời gian. Sau khi sáu thành viên xác nhận, các hạng mục thuộc Tuần 1 trong bảng phân công được phép triển khai.

8. Xác nhận của thành viên

Các thành viên dưới đây xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản.

Bảng 3. Xác nhận của các thành viên Nhóm 1.

STT	Họ tên (rút gọn)	Vai trò	Chữ ký xác nhận
1	Son	Literature Review Lead	
2	Khoa	Methodology Lead	
3	An	Documentation Lead	
4	Đức	Modeling Lead	
5	Phúc	Implementation Lead	
6	Bình	XAI Lead	

....., ngày tháng năm 2026

Tài liệu tham khảo

- [1] M. Adnan et al., “Predicting at-Risk Students at Different Percentages of Course Length for Early Intervention Using Machine Learning Models,” IEEE Access, vol. 9, pp. 7519–7539, 2021.
- [2] N. Tomasevic, N. Gvozdenovic, and S. Vranes, “An overview and comparison of supervised data mining techniques for student exam performance prediction,” Computers & Education, vol. 143, art. no. 103676, 2020.
- [3] J. Kuzilek, M. Hlosta, and Z. Zdrahal, “Open University Learning Analytics dataset,” Scientific Data, vol. 4, art. no. 170171, 2017.